

O que é um Sistema Operacional? Tem duas funções:

- Apresentar uma máquina digital para conversar com o hardware.

- Gerenciar o hardware do sistema computacional:

- Processadores
- Memórias
- Discos
- Dispositivos de E/S
- etc.

EXEMPLOS:

- Linux
- Windows
- Mac
- Android
- Ios
- FreeRtos

Os SOs tem a função de ser um software gerenciador para todo o seu computador, como processos e coisas assim.

MODOS DO SISTEMA OPERACIONAL

Os SOs definem o nível de privilégio com que um código pode ser executado.

- Modo usuário: Interage apenas com software e interfaces.
- Modo Kernel: Interage plenamente com o hardware,

podendo ser muito perigosa para deixar livre.

TIPOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

- Monolítico: Comunicação entre partes direta, Mais rápido por só ter um núcleo, Difícil de manter.
- Em camadas: Dividido em níveis hierárquicos, cada camada dependendo da anterior.
- Microkernel: O núcleo contém apenas funções essenciais enquanto o resto está em modo usuário
- RTOS: Usado em aplicações críticas para garantir previsibilidade.
- Sistemas Embarcados: Sistemas com poucos recursos projetados para rodar em dispositivos compactos.
- Sistemas Distribuídos: Conjunto de computadores que atuam como um sistema só.

SISTEMAS MULTITAREFA, MULTIPROGRAMAÇÃO E MULTIPROCESSAMENTO.

- Multitarefa: Executa vários programas e tarefas ao mesmo tempo.
- Multiprogramação: Vários programas na memória simultaneamente.
- Multiprocessamento: Sistemas que usam múltiplos núcleos.

ARQUITETURA DE UM SO

